GX7 机械臂 + GX4M 灵巧手 · 标定方法汇报

用灵巧手指尖接触桌面辨识机械臂关节零点

四指触桌 + 相机点云，联合求解 J1–J7 零点与固定相机外参

辨识出的 J1 零点

+11.18°

指尖到桌面残差（辨识前 → 后）

23.5 → 4.2 mm

标定结果 he_20261109_contact_plate

2026-11-09

背景

为什么要重新辨识关节零点

01

零点偏差会放大成末端误差

模型角 $q = d \cdot q_{电机} + \delta$。$\delta$ 每错 1°，在 0.5 m 臂长处末端偏约 9 mm。

02

已有方法看不到 J1 / J7

枢轴 FK 标定中 J1、J7 不可观，部署配置里两者仍为 0；ChArUco 手眼标定的外参还会把 FK 误差吸收进去。

03

机械臂与点云对不上

之前把相机下移 14 mm，只让桌面高度对上训练环境，并非重新求解：臂和点云之间仍差约 14 mm。

思路 把“四根指尖确实压在桌面上”当作测量：桌面本身就是标定物，同时约束关节零点和相机外参。

原理 ①

一次指尖接触 = 一个“点在平面上”的约束

机械臂一侧：指尖在哪里

电机原始角 q_m
1 s 平均，抖动 ⩽ 0.1°

→

$q = d \odot q_m + \delta$
δ：待求的 7 个零点

→

URDF 正运动学
$T_{b7}(q)$
base_link → Link7

→

4 指远端连杆 + 指垫网格
按记录的 16 个手关节角摆好

相机一侧：桌面在哪里

RGB-D 深度帧
每个样本 10 帧平均

→

白色桌面区域拟合平面
相机系 (n_c, d_c)，鲁棒 SVD

→

外参
$X = T_{base_cam}$
待求的 6 个自由度

→

base 系桌面 (n_b, d_b)
$n_b = R_X\ n_c$

$$r_f = \min_{p \in M_f} n_b^T \cdot T_{b7}(q) \cdot p - d_b$$

每根手指网格上**最低的点**到桌面的有符号距离，触桌时应为 0。每个样本 4 根手指 → 4 个残差；网格点在 Link7 系下预先算好，只依赖手的关节角。

原理 ②

多种残差一起做鲁棒最小二乘

残差项	约束内容	权重 σ	本次
指尖接触	4 指最低点落在**该样本自己**的桌面平面上	2 mm	160 个指尖
立柱	点云中立柱附近的点落在 URDF 立柱表面（点到面）	3 mm	约 400 点
底板	桌面 = URDF 底板下表面（机器人立在桌上）：法向夹角 + 高度	0.2° / 2 mm	开启
手眼角点	ChArUco 角点重投影误差	1 px	关闭

未知量（13 维）

相机外参 X（6）+ 关节零点 $\delta_{1\cdots7}$（7）

求解

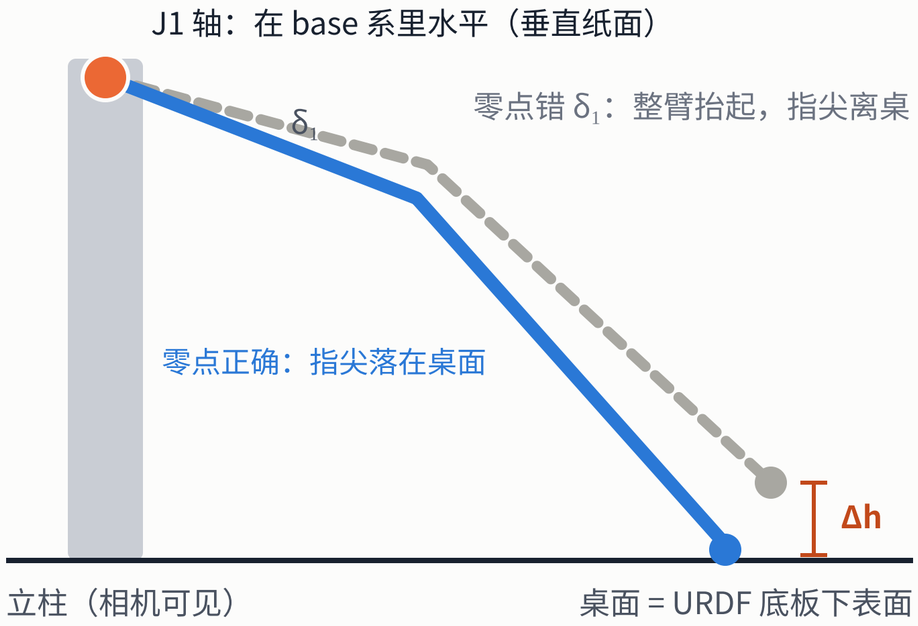
scipy `least_squares`，soft-L1 损失；外循环 3 轮，每轮按当前外参重选立柱对应点

起点与验证

从 j1p87_zm14 结果出发；每第 5 个接触样本留出，不参与拟合

原理 ③

J1 为什么需要立柱和底板才能定下来



示意图：$\Delta h \approx L \cdot \delta_1$，$L = 0.5$ m 时 $1° \approx 9$ mm

只用手眼角点：不可观

J1 转一点，外参 X 跟着同样转一点，重投影完全不变。

接触 + 相机推出的桌面：仍不可观

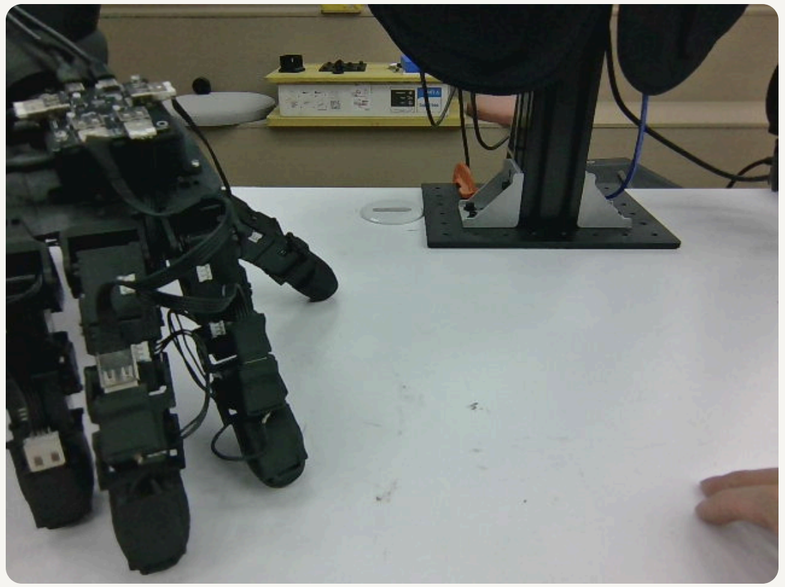
桌面平面也经 X 变到 base 系，会跟着整臂一起转，指尖高度不变。

加立柱 + 底板：可观

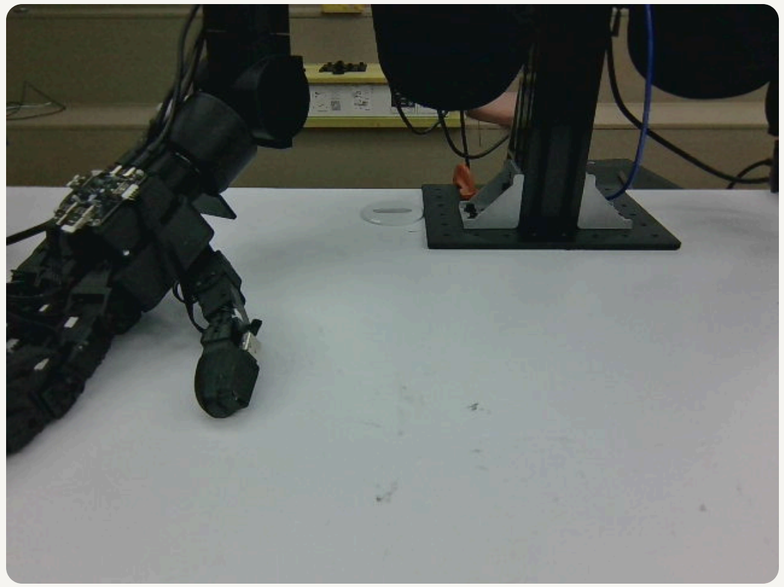
立柱把 X 钉在 base 上，底板把桌面钉成 base 下的固定平面，指尖高度就直接反映 J1。

数据

40 个四指接触样本 + 8 帧立柱 / 桌面点云



接触样本：四个指尖压在白色桌面上（相机原图）



立柱 / 桌面帧：拟合桌面平面并匹配 URDF 立柱

40 / 44
有效接触样本（4 个撤销）
32 个拟合，8 个留出

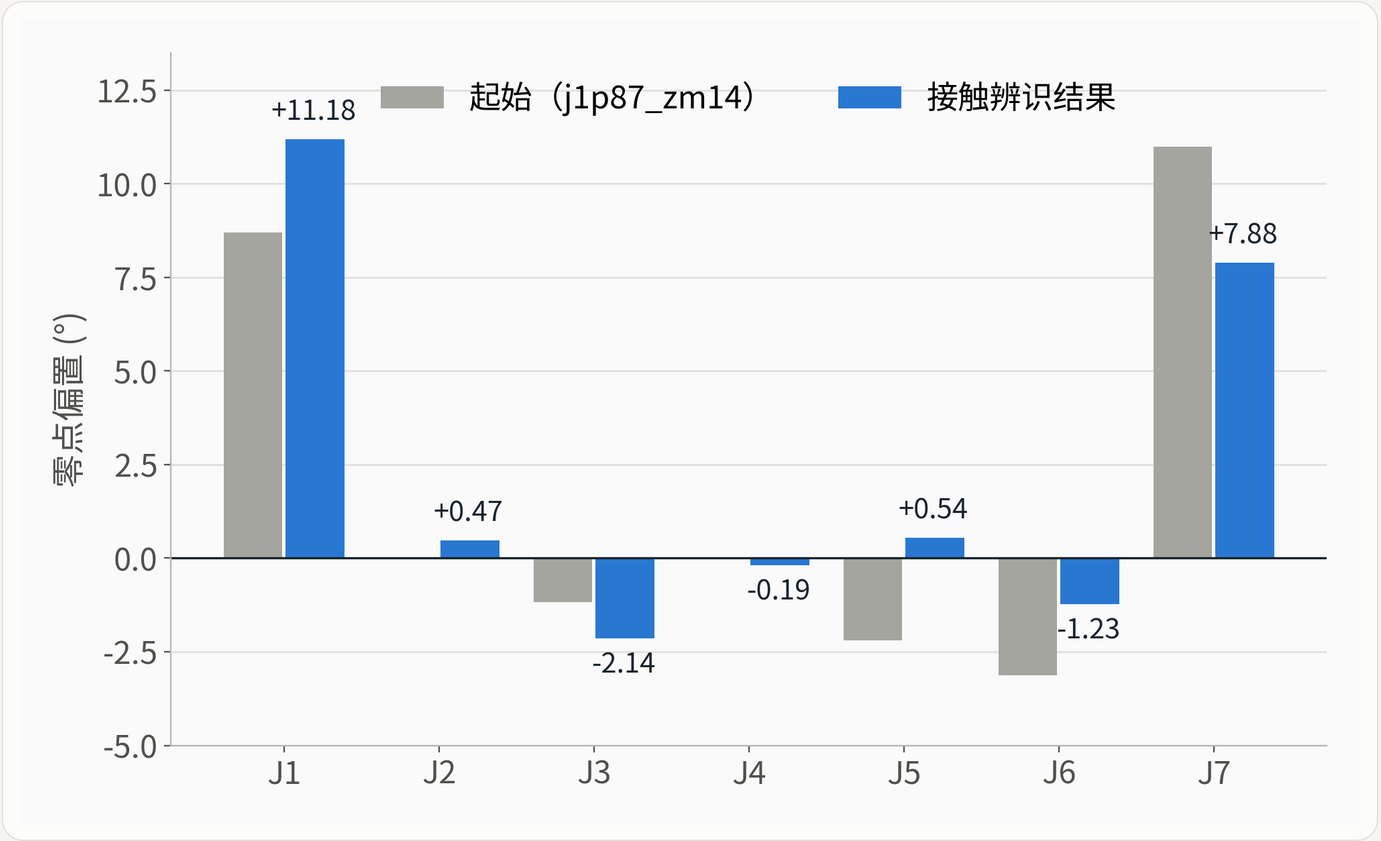
8
立柱 / 桌面 RGB-D 帧

0.48 mm
单样本桌面平面拟合 RMS
样本间高度离散 0.24 mm

采集条件：电机失能、手扶到位后记录最近 1 s 平均；臂关节抖动 ⩽ 0.1°、手关节 ⩽ 0.5°，否则拒收。 **姿态覆盖**：臂关节活动范围 J1 30°、J3 55°、J5 135°；手关节最大 145°。相机 Orbbec Gemini 335，640×480。

结果 ①

辨识出的关节零点：J1 +11.18°，J7 +7.88°

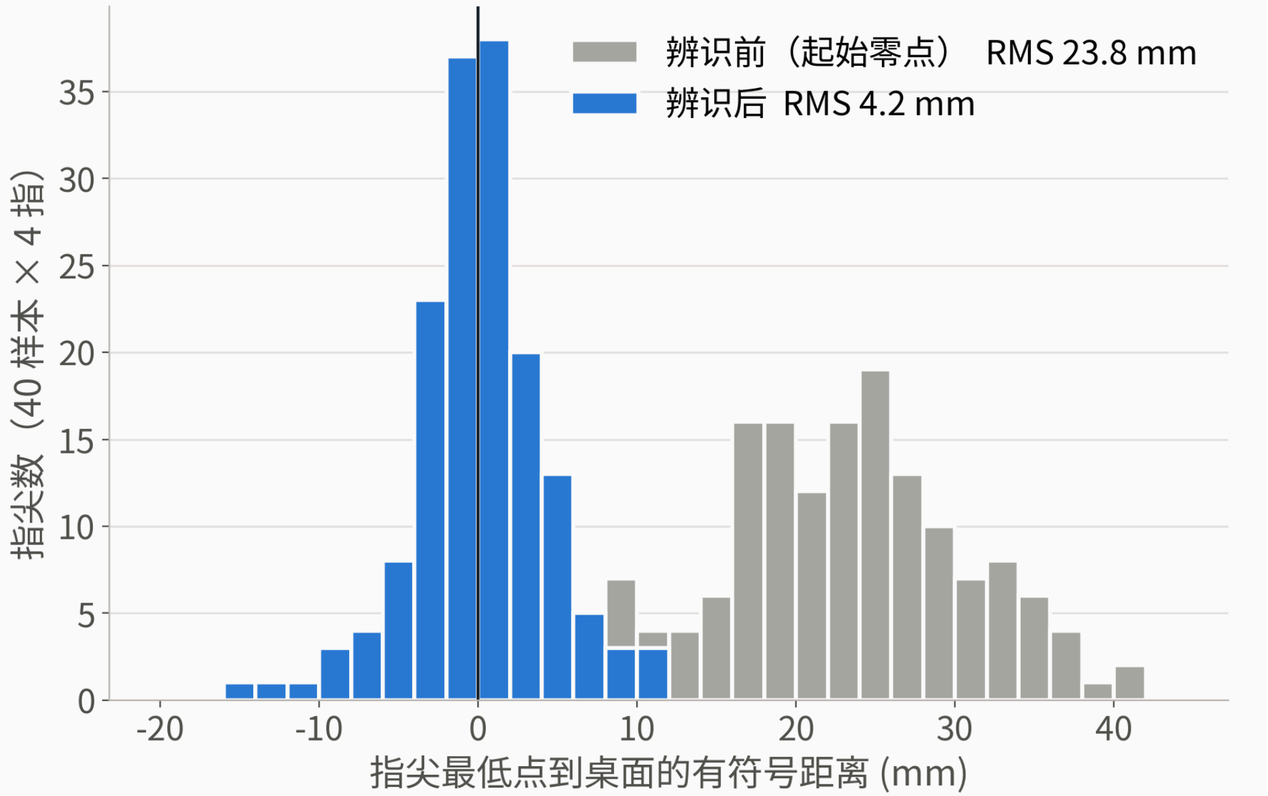


关节	起始	辨识
J1	8.70	**11.18**
J2	0.00	0.47
J3	−1.17	−2.14
J4	0.00	−0.19
J5	−2.20	0.54
J6	−3.13	−1.23
J7	11.00	**7.88**

单位：度。J2–J6 都在 ±2.2° 以内。外参：相机在桌面上方 235 mm，俯视 29.9°。

结果 ②

指尖残差从 23.5 mm 降到 4.2 mm，留出样本同样成立



指尖残差 RMS（拟合 128 指尖）

23.5 → 4.2 mm

指尖残差 RMS（留出 32 指尖）

24.9 → 3.9 mm

立柱点到面 RMS / 中位数

4.9 / 1.1 mm

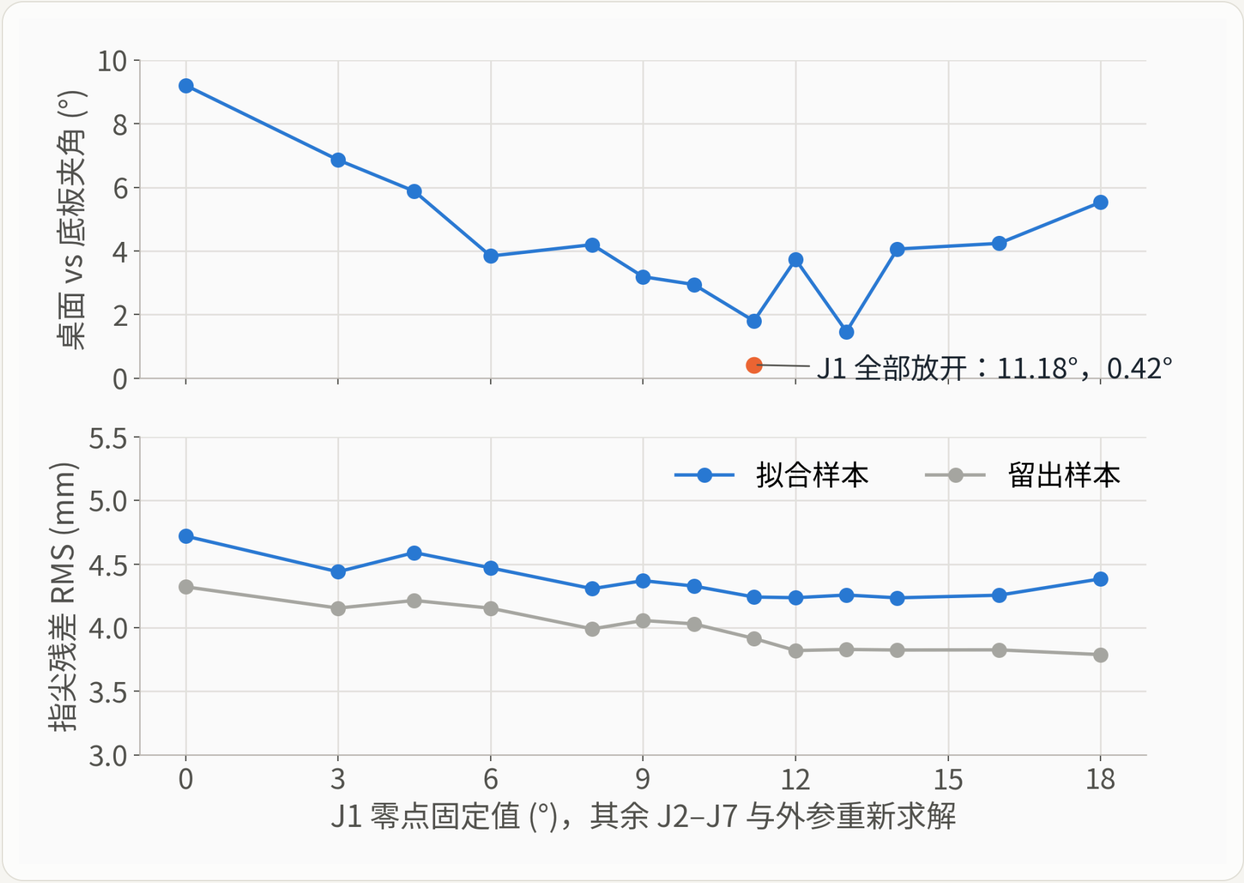
桌面 vs URDF 底板

0.42° / 3.4 mm

辨识前：起始零点下指尖整体“悬”在桌面上方约 22 mm

分析 ①

11° 从哪里来：接触对 J1 不敏感，是“桌面 = 底板”把它定下来

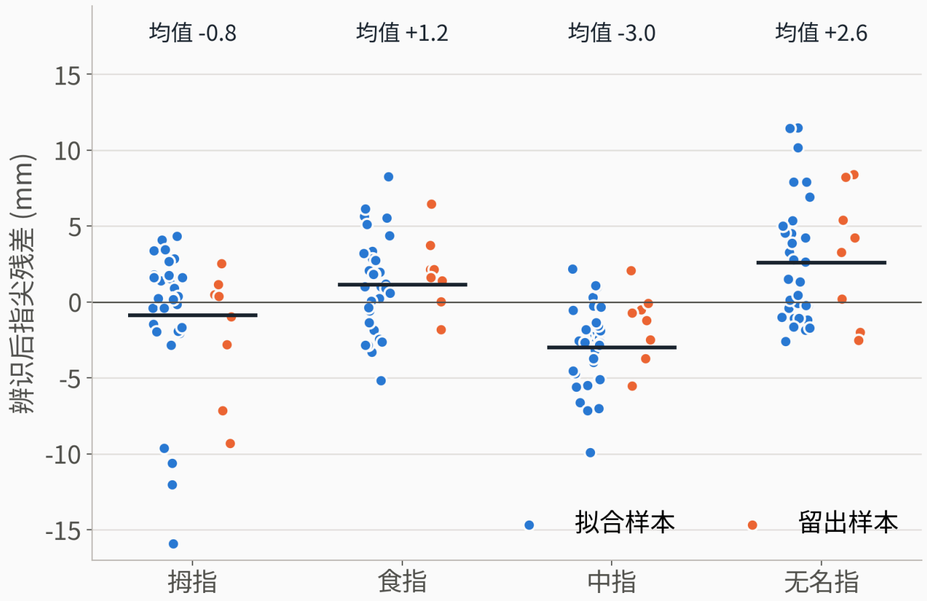


- **做法**：把 J1 固定在 0–18°，其余零点和外参重新求解。
- **指尖残差几乎是平的**：拟合 RMS 只在 4.2–4.7 mm 之间变化，单靠接触分辨不出 J1。
- **底板夹角有明显谷底**：J1 = 0° 时桌面与底板差 9.2°，在 11–13° 附近最小；全部放开时落在 11.18°、0.42°。
- **曲线有锯齿**：固定 J1 时 J2 会落进两个局部解（约 0.2–1.8° 或 2.7–3.9°），说明 J1 与 J2 耦合。

扫描为本次汇报重新计算（同一数据、同一求解器）

分析 ② 与结论

残差构成、风险与下一步



残差构成

各指有 −3.0 ~ +2.6 mm 的系统偏差（中指偏低、无名指偏高），量级与手指 / 指垫几何误差相当；最大单点 15.9 mm（拇指）。留出 3.9 mm ≈ 拟合 4.2 mm，没有过拟合。

可靠的部分

J7 在各种不含手眼项的设置下都落在 7.6–8.0°；J2–J6 都在 ±2.2° 内。

风险：J1 依赖一个假设

11° 成立的前提是机器人底座平放在桌面上。若底座本身有倾斜，J1 会把它吸收进去。

下一步 用独立测量（水平仪或打开手眼项）核对 J1；部署前在真机上复查臂与点云的一致性（目前 apps/control 中 J1 仍为 0）。